ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №4

Дисципліна: Основи програмної інженерії | Тема: Вибір архітектури ІС. Проєктування ПЗ відповідно до вимог

Мета роботи: Детально спроєктувати програмне забезпечення системи Budgettracker згідно з вимогами, визначеними на попередніх етапах, та обрати оптимальну архітектуру й технологічний стек.

1. Аналіз предметної області та об'єктів системи

Об'єкт/Компонент	Основні функції	Відповідальність у системі
User (Користувач)	Автентифікація, авторизація, керування профілем.	Захист даних, інкапсуляція персональних налаштувань.
Transaction (Транзакція)	Створення, редагування, видалення доходу/витрати.	Збереження суми, дати, категорії та опису операції.
Budget (Бюджет)	Встановлення лімітів, відстеження перевищення.	Контроль витрат за період (місяць/рік).
Analytics (Аналітика)	Генерація звітів, агрегація даних за категоріями.	Візуалізація статистики у вигляді діаграм.

2. Архітектура системи Budgettracker (3-Tier Architecture)

Для вебзастосунку обрано класичну **триланкову архітектуру (3-Tier Client-Server Architecture)**, яка забезпечує чітке розділення відповідальностей (Separation of Concerns), високу масштабованість та легкість підтримки.



Альтернативні варіанти: Розглядалася мікросервісна архітектура, проте її відхилено через надлишкову складність інфраструктури для поточного масштабу проєкту. Монолітна 3-шарова архітектура є оптимальною за швидкістю розробки та ресурсомісткістю.

3. Обґрунтування вибору мови та технологій

Технологія	Парадигма / Мова	Обґрунтування вибору
Frontend (React)	JavaScript / Component-Based	Швидкий реактивний UI, компоненти повторного використання, велика екосистема бібліотек графіків (Chart.js).
Backend (Express)	JavaScript / Event-driven OO	Висока швидкість обробки асинхронних запитів, простота створення REST API, хороша сумісність із JSON.
Database (PostgreSQL)	Реляційна БД / SQL	Підтримка ACID-транзакцій, висока надійність збереження фінансових даних, швидка агрегація за категоріями.

4. Аналіз розробленої архітектури та Контрольні запитання

1. Що таке архітектура програмного продукту? Це високорівнева структура системи, яка визначає її основні компоненти, їх відповідальності, взаємозв'язки та правила комунікації між ними.

2. Місце архітектури у життєвому циклі ПЗ: Проєктування архітектури виконується після етапу збору та аналізу вимог (SRS) і передує безпосередньому кодуванню та розробці компонентів.

3. Основні складові архітектури: Модулі/компоненти, інтерфейси взаємодії, системи збереження даних, протоколи зв'язку та механізми безпеки.

4. Вимоги до архітектури: Гнучкість до змін, масштабованість, висока продуктивність, надійність, безпека даних та простота супроводу (maintainability).

5. Як визначається якість архітектури? Відповідністю нефункціональним вимогам, легкості внесення змін (модифікованості), відсутністю дублювання відповідальностей та високим рівнем повторного використання коду.

6. Час на розробку архітектури: Зазвичай займає від 15% до 25% загального часу розробки проєкту (в залежності від рівня складності проєкту).

7. Способи опису архітектури: Текстові специфікації архітектури, графічні UML-діаграми (Class, Component, Deployment diagrams), макети C4 model та архітектурні креслення.